Dispositivo IoT para Rastreamento Solar Ativo e Manutenção de Painéis

Smart Solar Tracker — KiiRA V2.0

Documento de Arquitetura e Viabilidade Técnica

Plataforma de hardware	KiiRA V2.0 — ESP32-S3 (Dual-core Xtensa LX7)
Firmware	MicroPython v1.22.0
Simulador	Wokwi — ESP32-S3 DevKitC-1
Protocolo IoT	MQTT (Broker EMQX) + HTTP multipart
Dashboard	Node-RED
Instituição	Instituto Federal do Ceará — IFCE
Programa	Embarcatech 2 — Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados
Autores	Jorgenaldo Moraes | Samir Alves
Versão	1.0 — 2026

Fortaleza, Ceará — 2026

Sumário

1 Visão Geral do Problema **2**
1.1 Eixos Operacionais do Sistema . . . 2

2 Mapeamento de Hardware e Componentes **2**
2.1 Sensores de Luminosidade — 2× LDR . . . 2
2.2 Servo Motores — 2× Servo . . . 3
2.3 Módulo Relé — Válvula de Água . . . 3
2.4 Sensor MPU-6050 — Acelerômetro e Giroscópio . . . 3
2.5 Display OLED SSD1306 . . . 4
2.6 Câmera OV5640 . . . 4
2.7 Sensor HDC1080 — Temperatura e Umidade . . . 4
2.8 Tabela Consolidada de GPIOs . . . 5

3 Diagrama de Blocos do Sistema **6**

4 Especificação do Protocolo de Comunicação e Lógica IoT **6**
4.1 Protocolo de Aplicação de Rede . . . 6
4.2 Lógica do Algoritmo de Rastreamento . . . 6
4.3 Modelagem de Dados (Payload JSON) . . . 7
4.3.1 Tópico: `monitor-solar/receber-foto` . . . 7
4.3.2 Tópico: `monitor-solar/cmd/tirar-foto` . . . 7
4.3.3 Tópico: `monitor-solar/cmd/acionar-valvula` . . . 8
4.3.4 Tópico: `monitor-solar/status/painel` . . . 8

5 Firmware — Estrutura e Decisões Técnicas **9**
5.1 Linguagem e Ambiente . . . 9
5.2 Decisões Críticas de Implementação . . . 9

6 Viabilidade Técnica e Riscos **10**
6.1 Maturidade dos Componentes . . . 10

7 Próximos Passos **10**

1. Visão Geral do Problema

O avanço da geração de energia solar fotovoltaica em larga escala traz consigo desafios operacionais que impactam diretamente a eficiência dos sistemas. O presente projeto aborda dois vetores críticos de perda de geração em usinas solares:

- **Posicionamento estático:** painéis fixos deixam de captar o ápice da radiação incidente conforme o sol se move ao longo do dia, reduzindo o aproveitamento energético.
- **Efeito *soiling*:** o acúmulo de poeira, folhas e sujeira na superfície do vidro pode reduzir a produção em até **25%** em regiões áridas. Deslocar equipes de limpeza para inspecionar painéis em grandes extensões de terra gera custo operacional elevado.

A solução proposta é um **dispositivo embarcado IoT** — o *Smart Solar Tracker* — que opera sobre a plataforma **KiiRA V2.0**, baseada no ESP32-S3, integrando rastreamento solar ativo, auditoria visual remota e sistema de lavagem automatizado em um único dispositivo conectado.

1.1 Eixos Operacionais do Sistema

1. **Rastreamento Solar Ativo:** leitura diferencial de dois LDRs com ajuste contínuo da posição angular via servo motor, utilizando algoritmo de zona morta (*deadband*) para evitar oscilações mecânicas desnecessárias.
2. **Auditoria Visual Remota:** câmera OV5640 captura imagem da superfície do painel sob demanda do operador via Node-RED, enviando a foto em Base64 para visualização na dashboard.
3. **Sistema de Lavagem Automatizado:** relé conectado a válvula solenoide acionado manualmente via MQTT ou de forma autônoma por lógica local, com temporização não bloqueante.

2. Mapeamento de Hardware e Componentes

2.1 Sensores de Luminosidade — 2× LDR

Dois sensores de luminosidade posicionados nas extremidades do painel medem a intensidade de luz de cada lado, gerando o diferencial que orienta o movimento do servo motor.

Sensor	GPIO	Interface	Resolução
LDR Esquerdo	GPIO 1	ADC1 CH0	12 bits (0–4095)
LDR Direito	GPIO 42	ADC1 CH6	12 bits (0–4095)

Importante — Pino analógico

Utilizar sempre o pino `AO` (saída analógica) dos módulos LDR, nunca o `DO` (digital). O pino digital entrega apenas 0 ou 1, inviabilizando o rastreamento diferencial que exige resolução de 12 bits.

2.2 Servo Motores — 2× Servo

Dois servo motores direcionam a posição do painel fotovoltaico para o ponto de maior intensidade de luz, operando nos eixos X e Y.

Servo	GPIO	Interface	Frequência PWM
Servo Eixo X	GPIO 44 (RX)	LEDC PWM	50 Hz
Servo Eixo Y	GPIO 43 (TX)	LEDC PWM	50 Hz

2.3 Módulo Relé — Válvula de Água

Um módulo relé controla a válvula solenoide responsável pelo sistema de lavagem do painel. Conforme documentação da KiiRA V2.0, a ativação é em **nível lógico BAIXO**.

Componente	GPIO	Interface	Ativação
Relé / Válvula	GPIO 47	GPIO Digital	Nível BAIXO

2.4 Sensor MPU-6050 — Acelerômetro e Giroscópio

O acelerômetro cruza os dados com os dois servo motores para identificar a posição real do painel e proteger os limites mecânicos da estrutura.

- **SDA (I2C):** GPIO 14

- **SCL (I2C):** GPIO 21
- **Barramento:** I2C0 a 400 kHz
- **Endereço:** 0x68

2.5 Display OLED SSD1306

Exibe localmente as posições X e Y do painel, temperatura, umidade, luminosidade, inclinação dos servos e status da válvula.

- **SDA (I2C):** GPIO 14
- **SCL (I2C):** GPIO 21
- **Barramento:** I2C0 a 400 kHz (compartilhado com MPU-6050)
- **Endereço:** 0x3C

2.6 Câmera OV5640

Captura fotografias em alta resolução da superfície do painel para análise de sujeira na dashboard. A imagem é armazenada em buffer temporário, convertida para Base64 e publicada via MQTT.

Sinal	GPIO	Sinal	GPIO
XCLK	GPIO 15	**VSYNC**	GPIO 6
SIOD (SDA)	GPIO 4	**HREF**	GPIO 7
SIOC (SCL)	GPIO 5	**PCLK**	GPIO 13
Y9–Y2 (Dados)	GPIO 16, 17, 18, 12, 10, 8, 9, 11		

2.7 Sensor HDC1080 — Temperatura e Umidade

Mede a temperatura e umidade do ambiente. Caso a umidade esteja em nível adequado, o microprocessador pode ativar a válvula de água para realizar a limpeza.

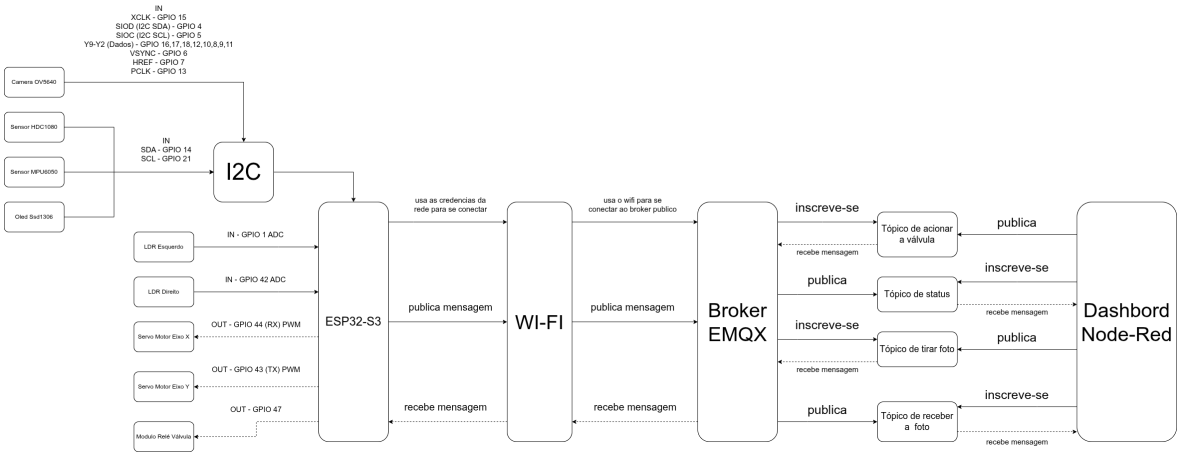
- **SDA (I2C):** GPIO 14
- **SCL (I2C):** GPIO 21
- **Barramento:** I2C0 a 100 kHz

- **Endereço:** 0x40

2.8 Tabela Consolidada de GPIOs

GPIO	Componente	Interface	Função	Direção
1	LDR Esquerdo	ADC1 CH0	Luminosidade analógica	IN
42	LDR Direito	ADC1 CH6	Luminosidade analógica	IN
43	Servo Eixo Y	LEDC PWM	Posicionamento painel	OUT
44	Servo Eixo X	LEDC PWM	Posicionamento painel	OUT
47	Relé / Válvula	GPIO Digital	Lavagem (nív. BAIXO)	OUT
14	I2C SDA	I2C0	OLED + MPU-6050 + HDC	Bidirecional
21	I2C SCL	I2C0	OLED + MPU-6050 + HDC	OUT
15	Câmera XCLK	DVP/SCCB	Clock master câmera	OUT
4	Câmera SIOD	SCCB	Controle câmera	Bidirecional
5	Câmera SIOC	SCCB	Controle câmera	OUT
6	Câmera VSYNC	DVP	Sincronismo vertical	IN
7	Câmera HREF	DVP	Referência horizontal	IN
13	Câmera PCLK	DVP	Clock de pixel	IN
8–18	Câmera Y9–Y2	DVP	Dados de imagem	IN

3. Diagrama de Blocos do Sistema



4. Especificação do Protocolo de Comunicação e Lógica IoT

4.1 Protocolo de Aplicação de Rede

O sistema de comunicação utilizado é o **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*), escolhido pelo modelo *Publish-Subscribe* simples e leve, ideal para dispositivos IoT com conectividade Wi-Fi instável em ambientes externos.

A câmera OV5640 captura a imagem do painel, armazena em área de memória temporária, converte para **Base64** e publica via MQTT no broker público da **EMQX**. A dashboard é construída em **Node-RED** e consome os dados em tempo real.

Arquitetura de comunicação: `ESP32-S3` $\xrightarrow{\text{Wi-Fi}}$ `Broker EMQX` $\leftrightarrow$ `Node-RED`

4.2 Lógica do Algoritmo de Rastreamento

Para direcionar o painel ao ponto de maior intensidade de luz, o firmware calcula a direção e intensidade do diferencial de luminosidade entre os dois LDRs.

Cálculo da intensidade da luz:

$$\Delta_1 = |LDR_{Esq} - LDR_{Dir}|$$

Cálculo da direção da luz:

$$\Delta_2 = LDR_{Esq} - LDR_{Dir}$$

- Se $\Delta_2 > 0$ (mais luz à esquerda) $\Rightarrow$ painel move para a **esquerda**.
- Se $\Delta_2 < 0$ (mais luz à direita) $\Rightarrow$ painel move para a **direita**.
- Se $\Delta_1 \leq$ DEADBAND $\Rightarrow$ servo permanece **parado** (zona morta).

O acelerômetro MPU-6050 calcula o ângulo real de inclinação do painel por:

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_x}{a_z}\right) \times \frac{180ř}{\pi}$$

Se $|\theta| > 80ř$, o sistema retorna automaticamente ao centro para proteção estrutural.

4.3 Modelagem de Dados (Payload JSON)

4.3.1 Tópico: `monitor-solar/receber-foto`

Recebe o ID do microprocessador junto com a imagem em Buffer, convertida para visualização na dashboard.



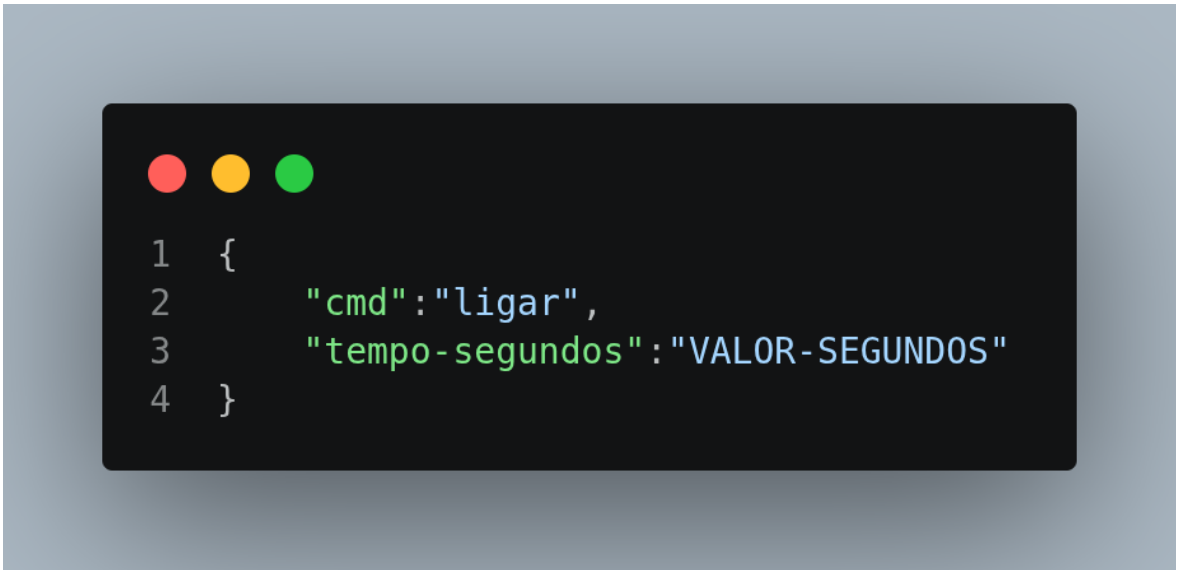
4.3.2 Tópico: `monitor-solar/cmd/tirar-foto`

Após a conexão à internet, o microprocessador inscreve-se neste tópico para receber o comando de captura da foto do painel.



4.3.3 Tópico: `monitor-solar/cmd/acionar-valvula`

O microprocessador inscreve-se neste tópico para receber o comando de acionamento da válvula de água. É possível definir o tempo (em segundos) que a válvula ficará ativa via dashboard.



4.3.4 Tópico: `monitor-solar/status/painel`

O microprocessador publica periodicamente neste tópico todas as informações captadas pelos sensores.



```
{
    "clima": {
        "umidade": "VALOR-UMIDADE",
        "temperatura": "TEMPERADURA"
    },
    "luminosidade": {
        "LDR-Esq": "VALOR-LDR",
        "LDR-Dir": "VALOR-LDR",
        "delta": "VALOR-DELTA"
    },
    "posicao-painel": {
        "x": "POSICAO-X",
        "y": "POSICAO-Y"
    }
}
```

5. Firmware — Estrutura e Decisões Técnicas

5.1 Linguagem e Ambiente

O firmware foi desenvolvido em **MicroPython v1.22.0** sobre o ESP32-S3, alinhado ao ambiente de simulação Wokwi e à facilidade de prototipação acadêmica do programa Embarcatech 2.

5.2 Decisões Críticas de Implementação

- **Temporização não bloqueante:** uso de `ticks_ms()` e `ticks_diff()` no lugar de `sleep()`, permitindo que rastreamento, leitura de sensores e comunicação MQTT operem em paralelo sem travamentos.
- **ADC exclusivo no ADC1:** o ADC2 é incompatível com Wi-Fi ativo no ESP32-S3. Todos os pinos analógicos utilizam canais do ADC1.
- **Relé com lógica invertida:** conforme documentação KiiRA, ativação em nível

BAIXO. O firmware inicializa o pino com `value=1` garantindo válvula fechada no boot.

- **Eixos X e Y independentes:** os dois servos (GPIO 43 e 44) operam de forma independente para rastreamento biaxial real do painel.
- **Câmera com importação condicional:** módulo `camera` importado com `try/except`, permitindo operação completa do restante do firmware no simulador Wokwi.
- **Foto em Base64 via MQTT:** a imagem capturada é codificada em Base64 e publicada diretamente no broker EMQX, sem necessidade de servidor HTTP separado.

6. Viabilidade Técnica e Riscos

6.1 Maturidade dos Componentes

Componente	Status	Observação
LDR + Servo (rastreamento)	**Operacional**	Implementado e testado no Wokwi
OLED SSD1306	**Operacional**	Biblioteca incluída no MicroPython
MPU-6050	**Operacional**	Driver nativo via I2C raw
Relé / Válvula	**Operacional**	Ativação em nível ALTO
HDC1080 (clima)	**Operacional**	Funciona na placa física; Wokwi sem suporte nativo
Câmera OV5640	**Parcial**	Requer firmware esp32-camera; hook preparado
MQTT / Wi-Fi (EMQX)	**Operacional**	Funcionando

7. Próximos Passos

1. **Dashboard Node-RED:** painel com visualização da foto do painel (Base64), gráficos de luminosidade, temperatura/umidade, posição X/Y e botão de acionamento da válvula.
2. **Firmware de câmera:** compilar MicroPython com driver OV5640 habilitado para habilitar captura e envio real da imagem.
3. **Modelagem 3D do gabinete:** case hermético com septo centralizador de sombra para os LDRs, suporte para câmera, chassis do servo e abrigo ventilado para o

HDC1080.

4. **Testes de campo:** validar rastreamento com luz solar real, ajustando `DEADBAND` e `PASSO` conforme a inércia mecânica da estrutura física.